

14. Lambda



1. Serverless

- 서버리스는 **서버리스 컴퓨팅**을 줄인 말
- **아니 서버가 없는데 어떻게 작동하지? —> 내가 관리할 서버가 없다**
- 서버에 대해 생각하지 않고도 애플리케이션과 서비스를 구축하고 실행할 수 있음
- Serverless 특징
 - **서버 관리 부담 없음**
 - 서버의 프로비저닝, 관리, 확장 등과 관련된 일련의 작업을 서버리스 플랫폼에서 처리
 - 개발자는 코드 작성에만 집중
 - 인프라 관리는 AWS Lambda, Azure Functions, Google Cloud Functions 등의 서버리스 플랫폼
 - **이벤트 기반 실행** : HTTP 요청, 데이터베이스 변경, 파일 업로드 등
 - **비용 효율적**
 - 필요할 때만 실행되며, 실행 시간에 따라 비용이 청구됨
 - 트래픽이 자주 변하는 애플리케이션에 이상적
 - **순간적 확장성** : 개발자가 별도로 Auto Scaling 등의 확장성을 위한 설정을 하지 않아도 됨
 - **작은 코드 단위** : 모듈화가 쉽고 테스트가 편리
 - **다양한 클라우드 서비스와 통합** : 데이터베이스, 스토리지, 메시징, AI 등

2. Lambda



- AWS Lambda
 - 서버리스 컴퓨팅 서비스
 - 개발자는 코드 작성에만 집중할 수 있으며 인프라 관리에 대한 걱정을 줄일 수 있음
 - 이벤트 기반 실행
 - HTTP 요청, 데이터베이스 변경, 메시지 큐 메시지 등에 반응하여 실행
 - 다양한 프로그래밍 언어 지원
 - Node.js, Python, Java, Go, Ruby, .NET 등 다양한 프로그래밍 언어를 지원
 - 코드 버전 관리, 특정 버전을 배포하거나 롤백할 수 있는 기능
 - 자동으로 스케일링
 - 초당 실행 시간에 따라 비용 청구
 - 다른 AWS 서비스와 쉽게 통합
 - S3, DynamoDB, SNS, API Gateway, CloudWatch 등
 - 실행 역할(Role)을 통한 액세스 권한 관리
 - 함수가 다른 AWS 리소스와 안전하게 상호 작용하도록 만들, 보안 측면에서도 강점을 가짐

3. Lambda 실습

Lambda 함수 생성 및 실행

Lambda 함수 삭제